

Analisi dei Requisiti e Specifiche

Ecosystem Simulator

Simulazione evolutiva di un ecosistema predatore-preda basata su selezione naturale e comportamento emergente.

Autore: **Malachy Parisi**

Documento di analisi — specifiche a guida dello sviluppo

1. Introduzione e visione

Questo documento raccoglie l'analisi dei requisiti di **Ecosystem Simulator**. L'ho scritto con un obiettivo preciso: fare in modo che ogni requisito sia numerato, verificabile e riconducibile alla parte di codice che lo realizza, così da poter *guidare* lo sviluppo e non limitarsi a descriverlo a cose fatte.

Il progetto è una sandbox in cui prede e predatori, modellati come agenti autonomi (Animal), vivono di energia, ereditano un corredo genetico e si evolvono per selezione naturale. Ogni animale percepisce l'ambiente entro un raggio e sceglie come muoversi pesando ciò che percepisce in base ai propri geni; sopravvive, e quindi tramanda i geni, solo chi riesce a riprodursi. Da questa regola semplice le popolazioni si adattano da sole, e possono comparire strategie — branchi, dispersione, migrazioni verso zone fertili — che nessuno ha programmato esplicitamente.

L'utente è il regista dell'esperimento: costruisce l'ambiente (le *mappe*), ne regola i parametri, avvia la simulazione e la osserva, potendo seguire un singolo animale o esportarne i dati.

1.1 Come leggere il documento

Ai requisiti funzionali è associata una priorità secondo la convenzione **MoSCoW**: **M** = Must (irrinunciabile), **S** = Should (importante ma non vitale), **C** = Could (miglioria desiderabile). I nomi in carattere a spaziatura fissa sono le classi/entità così come compaiono nel codice, per non perdere la corrispondenza tra analisi e implementazione. La tracciabilità completa è nel capitolo 9.

2. Obiettivi di progetto (requisiti di business)

Prima dei dettagli, gli scopi di fondo che il sistema deve soddisfare.

ID	Obiettivo
BO-1	Realizzare una simulazione in cui il comportamento adattivo emerge dalla selezione naturale, senza strategie codificate a mano.
BO-2	Offrire uno strumento interattivo per creare e sperimentare ambienti e parametri, osservandone gli effetti sull'ecosistema.
BO-3	Garantire una dinamica ecologica stabile : coesistenza oscillante di prede e predatori, senza estinzioni inevitabili.
BO-4	Permettere l' osservazione e l'analisi della simulazione (visuale sugli animali, grafici, esportazione dati).
BO-5	Consentire il salvataggio e la riapertura degli scenari creati dall'utente.

3. Requisiti utente

Cosa l'utente deve poter fare, espresso in linguaggio naturale prima della formalizzazione.

- Creare, modificare, salvare, ricaricare ed eliminare ambienti (le mappe).
- Modellare liberamente il terreno e dipingere la fertilità del suolo.
- Popolare la mappa con prede, predatori, piante e ostacoli, oppure affidarsi a uno spawn casuale.
- Regolare i parametri della simulazione, che sono propri di ciascuna mappa.
- Avviare, mettere in pausa, accelerare e fermare la simulazione.
- Osservare l'ecosistema: seguire un animale, entrare nella sua visuale, leggere statistiche e grafico.
- Esportare i dati di una run per analisi esterne.
- Personalizzare l'aspetto (skin degli animali, cielo) e i controlli di camera.

4. Requisiti funzionali

Ho raggruppato i requisiti per area funzionale. Ogni voce è pensata per essere verificabile in modo diretto sul prodotto.

4.1 Gestione delle mappe

ID	Requisito	Pri.
RF-M1	Creare una nuova mappa specificando la dimensione della griglia (da 16 a 128 celle di lato).	M
RF-M2	Salvare una mappa assegnandole un nome; la persistenza avviene su file in formato JSON.	M
RF-M3	Il salvataggio deve essere atomico (scrittura su file temporaneo e sostituzione) per non corrompere i dati esistenti.	M
RF-M4	Elencare le mappe salvate con i relativi metadati (nome, dimensione, data).	M
RF-M5	Caricare una mappa per modificarla o per simularla.	M
RF-M6	Eliminare una mappa, previa richiesta di conferma.	M
RF-M7	Una mappa conserva la forma del terreno, la fertilità, le entità e gli ostacoli iniziali, i parametri di simulazione e i conteggi di spawn casuale.	M
RF-M8	All'apertura di una mappa con schema di parametri obsoleto, avvisare l'utente.	C

4.2 Editor del terreno

ID	Requisito	Pri.
RF-T1	Modellare l'altezza del terreno con un pennello (alza/abbassa) a intensità e raggio regolabili e con attenuazione gaussiana.	M
RF-T2	Levigare (smooth) il terreno con lo stesso pennello.	S
RF-T3	Generare l'intero terreno tramite rumore di Perlin, con scala e ampiezza regolabili.	S
RF-T4	Azzerare il terreno riportandolo a quota piatta.	S
RF-T5	Trattare come acqua le celle sotto quota zero; le entità e gli ostacoli finiti sott'acqua vengono rimossi.	M
RF-T6	Visualizzare il terreno con colorazione per altitudine (dall'acqua alla neve).	S

4.3 Fertilità del terreno

ID	Requisito	Pri.
RF-F1	Impostare la fertilità del suolo in modo uniforme, tramite rumore di Perlin o con un pattern radiale.	S
RF-F2	La fertilità influenza velocità ed efficienza di crescita delle piante.	M

4.4 Popolamento (spawn)

ID	Requisito	Pri.
RF-S1	Piazzare a mano prede, predatori, piante e ostacoli sulle celle valide.	M
RF-S2	Considerare valida per lo spawn una cella non-acqua e priva di ostacolo, evidenziando la validità con un overlay visivo.	M
RF-S3	Rimuovere entità e ostacoli piazzati.	M
RF-S4	Definire un numero di prede e predatori generati casualmente all'avvio della simulazione.	S

4.5 Configurazione dei parametri

ID	Requisito	Pri.
RF-P1	Regolare i parametri della simulazione (energia, riproduzione, mutazione, metabolismo, predazione, mortalità da scarsità, piante, genetica) tramite slider.	M
RF-P2	I parametri sono propri di ciascuna mappa e vengono salvati con essa.	M
RF-P3	Ripristinare i parametri ai valori di default, previa conferma.	S
RF-P4	Impostare l'intervallo di campionamento del log (da 1 a 120 secondi).	C

4.6 Motore di simulazione ed ecologia

ID	Requisito	Pri.
RF-E1	Avviare, mettere in pausa/riprendere e fermare la simulazione.	M
RF-E2	Regolare la velocità di simulazione (da 0.5x a 10x).	S
RF-E3	Ogni animale possiede un bilancio energetico e muore quando l'energia si esaurisce o la fame è massima.	M
RF-E4	Le prede si nutrono delle piante; i predatori cacciano le prede.	M
RF-E5	La predazione tiene conto del tempo di gestione della preda, del rifugio delle prede raggruppate e dell'interferenza tra predatori.	S
RF-E6	I predatori subiscono una mortalità crescente al calare del rapporto prede/predatori, così da non sterminare le prede e favorire una coesistenza oscillante.	M
RF-E7	Le prede sono soggette a un tetto di popolazione (freno logistico) legato alle risorse.	S
RF-E8	Se entrambe le specie si estinguono la simulazione termina, mostrando un riepilogo della run.	M

4.7 Genetica ed evoluzione

ID	Requisito	Pri.
RF-G1	Ogni animale possiede tre geni: velocità massima, raggio di percezione e socialità.	M
RF-G2	Alla riproduzione i geni sono ereditati con mutazione casuale (gaussiana) proporzionale all'intervallo ammesso di ciascun gene.	M
RF-G3	I geni restano vincolati entro intervalli minimi/massimi configurabili.	S
RF-G4	Nessuna strategia è codificata a mano: gli adattamenti emergono dalla sola selezione naturale.	M

4.8 Percezione e comportamento

ID	Requisito	Pri.
RF-B1	Ogni animale percepisce, entro il proprio raggio di visione, conspecifici, prede/predatori e piante.	M
RF-B2	Il movimento combina wander, coesione, allineamento e separazione (modello boids) con fuga/inseguimento ed evitamento di acqua e bordi.	M
RF-B3	La velocità dell'animale è modulata dall'urgenza della situazione, quindi non è sempre massima.	S
RF-B4	Il gene di socialità modula coesione e allineamento, facendo emergere branchi o dispersione.	M

4.9 Camera e osservazione

ID	Requisito	Pri.
RF-C1	Camera libera con orbita, spostamento (pan) e zoom.	M
RF-C2	Modalità Follow: cliccando un animale la camera lo segue.	M
RF-C3	Modalità POV: visuale in prima persona dell'animale seguito.	S
RF-C4	Il follow termina automaticamente alla morte dell'animale, o su richiesta dell'utente.	M

4.10 Analisi dei dati

ID	Requisito	Pri.
RF-D1	Grafico in tempo reale delle popolazioni di prede e predatori, attivabile e disattivabile.	S
RF-D2	Statistiche testuali live (conteggi di prede, predatori, piante e tempo trascorso).	M
RF-D3	Registrazione opzionale di un log CSV per ogni run, con intestazione dei parametri e serie temporale campionata.	S

4.11 Estetica e preferenze

ID	Requisito	Pri.
RF-A1	Scegliere la skin di prede e predatori da una lista, con due selezioni indipendenti.	C
RF-A2	Scegliere lo skybox.	C
RF-A3	Ricordare le preferenze estetiche e di camera tra le sessioni.	C

5. Requisiti non funzionali

Vincoli di qualità che il sistema deve rispettare a prescindere dalle singole funzioni.

ID	Requisito	Pri.
RNF-1	Prestazioni. La simulazione deve girare a frame-rate interattivo con centinaia di agenti; le query di prossimità usano una griglia spaziale a hash per evitare il costo quadratico.	M
RNF-2	Efficienza di rendering. La mesh del terreno viene ricostruita solo quando cambia (dirty flag); il grafico è disegnato su texture senza librerie esterne.	S
RNF-3	Persistenza robusta. Scrittura atomica dei file; i file di mappa illeggibili vengono saltati con un avviso; versioning dello schema dei parametri.	M
RNF-4	Usabilità. Navigazione a schermate con cronologia e ritorno; conferma per le azioni distruttive; parametri regolati con slider e riscontro immediato.	S
RNF-5	Portabilità. Applicazione desktop; i dati risiedono in percorsi distinti tra editor Unity e build finale (storage persistente).	S
RNF-6	Robustezza. Guardie sui riferimenti nulli; il follow gestisce la scomparsa dell'animale; una rete di sicurezza riporta a riva gli animali finiti in acqua.	M
RNF-7	Estensibilità e manutenibilità. Sistemi disaccoppiati e senza stato (percezione, steering, ecologia); un'unica fonte dei riferimenti condivisi (le sessioni); strumenti dell'editor e livelli visuali dietro interfacce.	S
RNF-8	Riproducibilità. Il log CSV riporta tutti i parametri della run, così da poterne riprodurre le condizioni.	C

6. Modello del dominio

Le entità concettuali del sistema, indicate con il **nome della classe usata nel codice**. Il diagramma seguente ne riassume struttura e relazioni; le tabelle sotto ne dettagliano ruolo e attributi salienti.

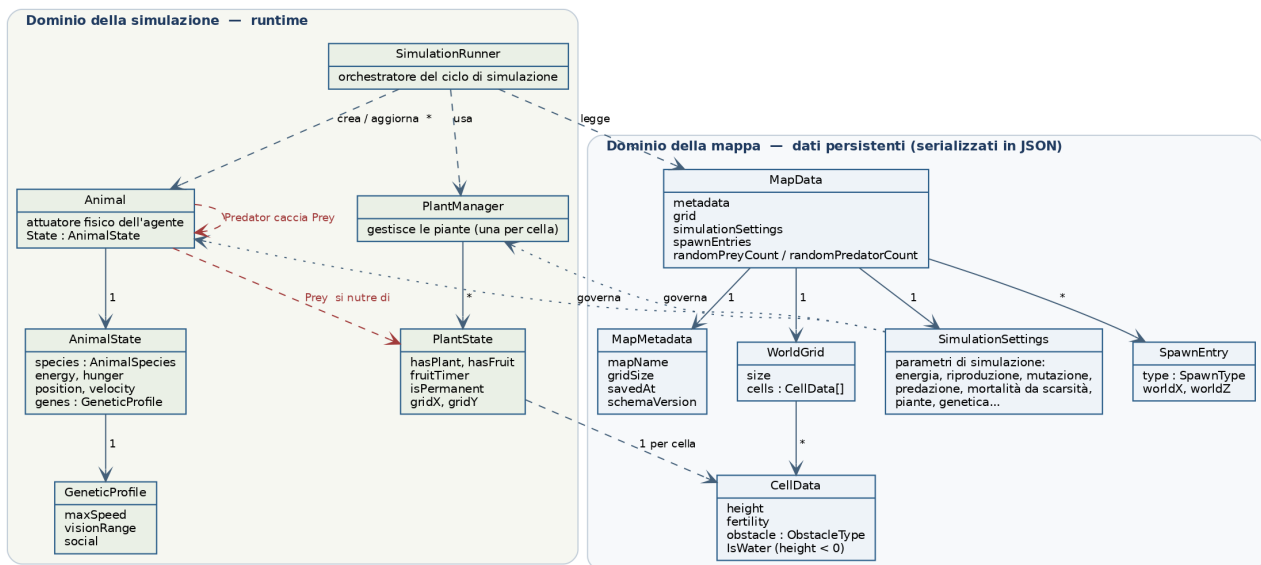


Figura 1 — Modello del dominio (composizioni in blu, dipendenze tratteggiate, relazioni trofiche in rosso).

6.1 Entità

Classe	Ruolo e attributi salienti
MapData	Radice dell'ambiente: aggrega metadata, grid, simulationSettings, la lista di spawnEntries e i conteggi di spawn casuale.
MapMetadata	Metadati della mappa: mapName, gridSize, savedAt, schemaVersion.
WorldGrid	Griglia quadrata del terreno: size e l'array piatto cells di CellData.
CellData	Cella del terreno: height, fertility, obstacle; deriva isWater (height < 0) e la pendenza.
SpawnEntry	Entità iniziale da generare: type (SpawnType: Prey/Predator/Plant) e posizione worldX/worldZ. Gli ostacoli non sono SpawnEntry: stanno in CellData.obstacle.
SimulationSettings	Insieme dei parametri che governano energia, riproduzione, predazione, mutazione, piante ed ecologia.
Animal	Attuatore fisico dell'agente in scena; contiene lo State.
AnimalState	Stato dell'agente: species (AnimalSpecies: Prey/Predator), energy, hunger, position, velocity e genes.
GeneticProfile	Genoma ereditabile: maxSpeed, visionRange, social.
PlantState	Stato della pianta di una cella: hasPlant, hasFruit, fruitTimer, isPermanent.
PlantManager	Gestore delle piante (una per cella): crescita, frutti e consumo, guidati dalla fertilità.
SimulationRunner	Orchestratore del ciclo di simulazione: legge MapData, crea e aggiorna gli Animal, usa PlantManager.

6.2 Relazioni principali

- Un MapData contiene un WorldGrid (a sua volta fatto di molte CellData), una lista di SpawnEntry, i SimulationSettings e un MapMetadata.

- Ogni `Animal` ha un `AnimalState`, che a sua volta possiede un `GeneticProfile` ed una `AnimalSpecies`.
- Il `PlantManager` tiene uno `PlantState` per cella della griglia.
- Relazioni trofiche: una preda si nutre delle piante (`PlantState`); un predatore caccia le prede; le piante crescono sulle `CellData` in funzione della `fertility`.

7. Casi d'uso

Attore: l'Utente. Trattandosi di un'applicazione single-player e locale, non esistono altri attori esterni o di sistema.

Caso d'uso	Scenario principale (sintesi)
UC-1 Creare una mappa	L'utente sceglie di creare una mappa, indica la dimensione della griglia e viene portato nell'editor su una mappa vuota.
UC-2 Modellare il terreno	Nell'editor l'utente genera il terreno con Perlin o lo scolpisce col pennello, poi lo rifinisce.
UC-3 Dipingere la fertilità	L'utente imposta la fertilità del suolo (uniforme, a rumore o radiale) per orientare la crescita delle piante.
UC-4 Popolare la mappa	Con lo Spawn Tool l'utente piazza animali, piante e ostacoli sulle celle valide, e/o imposta i conteggi di spawn casuale.
UC-5 Configurare i parametri	L'utente apre le impostazioni e regola i parametri della simulazione per quella mappa.
UC-6 Salvare / caricare / eliminare	L'utente salva la mappa con un nome; potrà ricaricarla per modificarla o simularla, oppure eliminarla con conferma.
UC-7 Avviare e controllare	L'utente avvia la simulazione, ne regola la velocità, la mette in pausa o la ferma.
UC-8 Osservare ed esportare	L'utente consulta statistiche e grafico delle popolazioni; se il log è attivo, al termine ottiene un CSV.
UC-9 Seguire un animale	L'utente clicca un animale per seguirlo con la camera e può entrare nella sua visuale in prima persona.
UC-10 Personalizzare l'estetica	L'utente sceglie le skin degli animali e lo skybox; le scelte vengono ricordate.

8. Vincoli e requisiti implementativi

- **Motore:** Unity con Universal Render Pipeline (URP).
- **Linguaggio:** C#.
- **Input:** Unity New Input System (mouse e tastiera).
- **Serializzazione:** JSON tramite Newtonsoft.Json.
- **Grafica dei dati:** il grafico delle popolazioni è disegnato a mano su texture, senza librerie di charting esterne.
- **Target:** applicazione desktop (PC), single-player, senza componenti di rete.

9. Tracciabilità requisiti - componenti

La corrispondenza tra i gruppi di requisiti e i principali componenti del codice che li realizzano. È la parte che rende queste specifiche operative: dice, per ogni funzionalità, dove intervenire per verificarla o estenderla.

Requisiti	Componenti principali (classi)
RF-M (mappe)	MapData, MapMetadata, MapSaveManager, MapSelectionScreen, MapRow
RF-T (terreno)	TerrainTool, TerrainToolBar, WorldGrid, TerrainView, WorldBuilder
RF-F (fertilità)	WorldGrid (ApplyFertilityNoise / ApplyFertilityRadial / SetFertilityUniform), FertilityPanel
RF-S (spawn)	SpawnTool, SpawnToolBar, SpawnView, SpawnCountPanel, WorldBuilder
RF-P (parametri)	SimulationSettings, ParameterPanel, SimulationSettingsScreen
RF-E (ecologia)	SimulationRunner, EcologySystem, SimulationSession, ExtinctionPopup
RF-G (genetica)	GeneticProfile, GeneticOps, AnimalState
RF-B (comportamento)	PerceptionSystem, SteeringSystem, PerceptionData, Animal
RF-C (camera)	WorldCamera, SimulationHUD
RF-D (dati)	PopulationGraphHUD, SimulationLogger
RF-A (estetica)	AnimalSkinManager, AestheticsPanel, AppSettings, AppSettingsManager
RNF-1 (prestazioni)	SpatialGrid; sistemi statici senza allocazioni per frame
RNF-2 (rendering)	WorldRenderer (DirtyFlags), TerrainView / SpawnView, PopulationGraphHUD
RNF-3 (persistenza)	MapSaveManager (scrittura atomica, schemaVersion)
RNF-4 (usabilità)	UIManager, UIScreen, ConfirmPopup / EnterValuePopup
RNF-6/7 (robustezza/estensibilità)	WorldSession, MapSession, IEditorTool, IWorldView

10. Glossario

Termine	Significato
Energia	Riserva vitale dell'animale: si consuma nel tempo, si ricarica mangiando; a zero l'animale muore.
Fame	Motivazione crescente che spinge foraging e caccia e accelera il consumo di energia.
Gene / Genoma	Parametro ereditabile che pesa il comportamento; il genoma è l'insieme dei tre geni.
Fitness emergente	Successo riproduttivo non misurato esplicitamente: emerge dal fatto che si riproduce chi è meglio adattato.
Selezione naturale	Meccanismo per cui solo chi si riproduce tramanda i geni, spostando nel tempo la distribuzione dei tratti.
Fertilità	Attitudine di una cella a far crescere piante; guida velocità ed efficienza di crescita.
Handling time	Tempo di gestione: dopo una cattura il predatore non può cacciare per un intervallo (saturazione della predazione).
Rifugio spaziale	Le prede rare o isolate sono più difficili da catturare: dà scampo alle popolazioni disperse.
Interferenza tra predatori	La vicinanza di altri predatori riduce l'efficienza di caccia, smorzando gli eccessi.
Mortalità da scarsità	Mortalità dei predatori che cresce quando le prede scarseggiano (rapporto prede/predatori basso): stabilizza la coesistenza.
Freno logistico	Tetto di popolazione legato alle risorse disponibili.

Termine	Significato
Lotka-Volterra	Modello classico delle oscillazioni preda-predatore; qui la dinamica emerge dagli agenti e ne approssima l'andamento.
Boids	Modello di moto collettivo basato su coesione, allineamento e separazione.
Griglia spaziale	Struttura che indicizza le posizioni per rispondere in fretta alle query di prossimità.
Dirty flag	Marcatore che segnala cosa deve essere ricostruito, per evitare lavoro inutile.
POV	Point Of View: visuale in prima persona di un animale.